asterzephyr AsterZephyr

hxz2046084122@outlook.com
asterzephyr.xyz · GitHub

工作经历

蓝色光标 · 2025.07 - 至今

ADX 博弈出价（Bid Shading）

算法与工程负责人 · 2026.08 - 至今

- 算法与工程：负责胜率建模、收益求解与反馈控制全链路。输标样本按删失数据处理，求解器在胜率曲线上优化期望收益，alpha 按 DSP 目标调节利润额与利润率，clip 保护报价边界。
- 定位调参失效：发现主实验组 93%～100% 的报价触及 clip 下限，alpha 饱和，控制器调节难以传递到实际报价。将 clip 退回兜底，按胜率切分 5 段，用同小时随机价差测量价格弹性；针对模型夸大段间差异的问题，保留模型分群，定价倍率按实测响应确定。
- 重设优化目标：将单一利润额目标扩展为利润率底线下的消耗最大化，通过受控探价识别值得加价的请求，定向分配利润余量；以窗口累计毛利与收入之比约束利润率，支持跨小时的出价取舍。
- 线上结果：同日、同客户、同媒体，按出价量折算对照，接手期博弈组整体返点后利润提升 13.9%，同期消耗下降 11.4%。

ADX RPM 流量价值分配（Traffic Shaping）

主导国内落地 · ADX 日均千亿级请求 · 2026.09 - 至今

- 价值分配：在 DSP 合约 QPS 约束下，将历史 RPM 分级接入国内竞价引擎，优先把转发额度分给高价值流量，同时保留新流量与低价值流量的探索机会，兼顾当前收入与后续价值发现。
- 探索机制：实现高价值、新流量、探测三池预算。高价值流量按 RPM 排序分配，新流量获得保底并承接闲置额度，探测池固定额度且不参与借用；样本不足的低价值流量按新流量处理，避免早期判断切断后续采样。
- 波动适配：按实时需求与合约 QPS 的较小值分配额度，以本地令牌桶执行。池内余量充足时允许高价值流量突破单桶额度，紧张时停止借用、优先保障 RPM 排序，吸收需求波动，避免个别流量独占配额。
- 落地与效果：已全量上线，覆盖全部 DSP。头部本地生活客户主账户五日 A/B 验证中，按实际分组份额折算对照，计费基本持平，转发请求减少约 20%，单请求收入提升 22%～27%。

ADX CTR 预估模型

从零搭建 · 2026.07 - 2026.09

- 模型训练：从零搭建 DeepFM CTR 模型，基于 TensorFlow、Horovod 与 TFRA 完成 15 天 6.45 亿样本冷启动训练，压缩后重训离线 AUC 0.856、PCOC 1.00。
- Embedding 压缩：发现 98% 的 key 来自 IP 与创意长尾，分桶合表后 1.19 亿 key 压至 206 万行，模型文件缩小 65 倍，Serving 内存从 OOM 降至约 0.4GiB。
- 计价上线：将 CPC 由运营手配固定价改为按 pCTR 动态换算，统一 79 项模型输入与候选日志，离线与在线重放 99,066 个位置全部一致，单 Pod 约 8 万次 A/A 核验后小范围上线。

DSP 在线预估与实验平台

核心开发 · 日均约 240 亿请求 · 海内外四区域 · 2025.07 - 2026.07

- CTR 特征建模：围绕交易所、设备与广告模板的组合差异构造交叉特征，国内 CTR 特征由 28 项扩至 98 项；逐轮离线迭代 AUC 由 0.75 提升至 0.7869，PCOC 由 1.35 降至 1.21。
- 概率校准：针对海外 pCTR 系统性高估，采用分桶 Isotonic 校准，将 PCOC 由 1.52 降至 1.17，改善预估概率与实际点击率的匹配。
- CVR 多任务：针对转化标签稀疏与用户标识缺失，引入设备 ID 并映射至 50 万桶，控制高基数特征规模；以共享 embedding、目标独立的 FM/DNN 分支建模激活、付费、注册、唤醒等转化，离线迭代 AUC 由 0.68 提升至 0.7717。
- 在线推理：在既有竞价引擎内从零搭建 CTR/CVR 推理链路，统一特征处理、模型路由、版本自动加载与分层校准，复用特征处理器，支撑海内外四区域部署。
- 出价与实验：在既有 K 值框架上实现 PI 反馈调节出价系数的 CPC 智能出价，改进 Slow Start；主写实验平台，支持 CTR、CVR、策略三层独立分流及实验生命周期管理。

技术顾问

Animo Technology · Advoo · 2025.11 - 至今

Advoo · 出海品牌 AI 增长营销 Agent 订阅 + 点数制 SaaS · Go / Java

- 热点引擎：主导后端交付，8 月上线一期，覆盖采集、去重、安全过滤与 AI 打标评分，统一 21 个一级类目。
- 产品方案：围绕每日每品类 Top10 热点目标，比较 4 种数据源的中长期成本，推动确定统一类目树、12 小时批量更新、全局池加品牌过滤方案。
- 品牌与引导：设计品牌、产品及视觉资产模型，按订阅档位限制品牌数量；上线官网 URL → 品牌解析 → 社媒绑定的新客引导接口，提出品牌静态资料与 Campaign 动态任务分层方案。
- 发布与回收：设计 Instagram 发布 6 态状态机，支持断点续跑与 7 类错误码重试（同事重构上线时沿用其状态定义），回收 FB / IG / Threads 近 7 日数据并计算渠道健康度。
- 增长支持：实现邀请码、注册活跃统计、Skill 管理与运营鉴权（前端由同事完成），支持内测用户分批导入与运营跟踪；产品整体付费用户近千。
- 竞品研究：持续调研 TapNow、MuleRun、Slock 等 AI 内容与 Agent 产品，比较产品定位、商业模式与定价，并给出综合评价与跟进建议。

竞赛与开源

TAAC 2026 推广 CVR 预测竞赛 · 工业赛道 初赛第 14 · 曾连续三周第 4

- 容量取舍：基于约 190 万样本，在 PCVRHyFormer 基线上采用 Longer 交叉注意力。完成信号与训练策略迭代后，以加宽、加深及配套学习率、dropout 调参复核容量路线，均未超过 2 层、宽度 128 的紧凑基线，据此保留已验证的主干配置。
- 补足信号：通过 EDA 识别时间与缺失模式，补入请求小时、星期嵌入和缺失值指示；按效应量分离不同信号强度的 Dense 投影，保持主干 token 数不变。时间特征单次评测 AUC 提升 0.0026。
- 拆分验证：将缩小宽度与减小 batch 的混合改动拆开，固定宽度后单独将训练 batch 从 256 减至 128，单次评测 AUC 提升 0.0025；继续验证 label smoothing 与学习率组合，归档版本公开测试 AUC 由基线 0.8411 提升至 0.8505。

Apache 开源贡献 Contributor

- seata-go：修复 insert-on-duplicate 空值查询 bug（PR 725），新增 PR 自动跑单测的 CI（PR 764），均已合并。

专业技能

出价与流量	Bid Shading（胜率模型 + 期望收益求解 + 反馈控制）、RPM 流量分级与 QPS 分配（Traffic Shaping）、CPC 智能出价（PI 反馈）
预估模型	CTR/CVR 预估（DeepFM、OneTrans / HyFormer）、TensorFlow + Horovod、TFRA 动态 Embedding、Platt 校准与 PCOC 监控、TF Serving
实验与评估	同期 A/B（份额折算、SRM、分层归因）、实验卡与发布门禁、Doris / BI 看板
工程	Go（主力）、Python、Java；Kafka、Redis、Kubernetes、Prometheus / Grafana
Agent 与检索	Agent 工具与工作流、RAG（向量 + BM25 + RRF + CRAG）

教育背景

天津财经大学 · 本科 · 2021.09 - 2025.06